

ThaiPromptHub

1. ข้อมูลทั่วไป (General Information)

- นายรณกฤต ฐาแก้ว รหัสประจำตัว: 663450351-5
- นายเสฏฐวุฒิ สุทธิสมณ์ รหัสประจำตัว: 663450044-4

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.มนัสวินท์ แก้ว

2. รายละเอียดโครงการ (Project Details)

2.1 ชื่อหัวข้อโครงการ (Project Title): เว็บไซต์คลังรวบรวมและแบ่งปัน Prompt สำหรับปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (ThaiPromptHub: A Community-Driven Platform for Sharing and Discovering AI Prompts)

2.2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (Background and Significance)

ปัจจุบันโมเดลปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) เช่น ChatGPT, Claude, Gemini และอื่น ๆ

ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และคนทำงาน คุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้จาก AI

เหล่านี้ขึ้นอยู่กับทักษะการเขียน Prompt (Prompt Engineering) ของผู้ใช้เป็นอย่างมาก

ซึ่งเป็นทักษะที่ต้องใช้เวลาฝึกฝนและทดลองซ้ำหลายครั้ง

จากการสำรวจความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับบริการดิจิทัล ปี 2567

โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

พบว่าหน่วยงานในประเทศไทยที่ประยุกต์ใช้ AI แล้วเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 17.8 และอีกร้อยละ 73.3 มีแผนที่จะนำ AI มาใช้ในอนาคต

(สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ [ETDA], 2567) นอกจากนี้งานวิจัยของ Maslej และคณะ (2025)

พบว่าประเทศไทยมีอัตราการรายงานการใช้งาน Generative AI สูงเกินกว่าร้อยละ 90 ซึ่งสูงที่สุดในโลก และตลาด Generative

AI ในประเทศไทยมีมูลค่าราว 179.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 คาดว่าจะเติบโตในอัตราร้อยละ 46.5 ต่อปีจนถึง 1,773

ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 (Statista, 2024)

อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญที่ผู้ใช้ AI ในประเทศไทยเผชิญ คือ Prompt

คุณภาพดีบนแพลตฟอร์มต่างประเทศส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นในภาษาอังกฤษ Bach และคณะ (2022) ผู้พัฒนา PromptSource

พบว่า Prompt กว่า 2,000 รายการสำหรับ 170 ชุดข้อมูล ถูกเขียนขึ้นในภาษาอังกฤษเป็นหลัก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Li

และคณะ (2024) ที่ศึกษาแพลตฟอร์ม FlowGPT (ผู้เข้าชมกว่า 4.21 ล้านครั้งต่อเดือนในปี 2567) พบว่า Prompt

ที่ได้รับความนิยมสร้างและใช้งานในภาษาอังกฤษเป็นหลัก ทำให้ผู้ใช้ที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษเข้าถึง Prompt คุณภาพได้จำกัด

ปัญหาที่พบในปัจจุบันคือการแบ่งปัน Prompt

ที่มีคุณภาพยังกระจุกตัวอยู่ตามแพลตฟอร์มที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ เช่น กลุ่ม Facebook, X (Twitter)

หรือฟอรัมทั่วไป ทำให้ข้อมูลถูกฝังอยู่ในไทม์ไลน์ ค้นหาย้อนหลังได้ยาก ไม่มีระบบจัดหมวดหมู่ ไม่มีกลไกคัดกรองคุณภาพ

และผู้ใช้ต้องคัดลอกข้อความเองโดยไม่มีปุ่มคัดลอกที่สะดวก แม้จะมีแพลตฟอร์มต่างประเทศอย่าง PromptBase (แพลตฟอร์มเสียเงิน

เน้นภาษาอังกฤษ) และ FlowGPT (Li et al., 2024) แต่ยังคงขาดระบบคัดกรองคุณภาพและไม่รองรับภาษาไทย

ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำจึงเห็นความจำเป็นในการพัฒนา ThaiPromptHub ซึ่งเป็นเว็บไซต์ศูนย์กลางสำหรับแบ่งปัน Prompt

ที่มีระบบแท็กแยกประเภท AI ระบบหมวดหมู่การใช้งาน ระบบให้คะแนนด้วยดาวเพื่อคัดกรองคุณภาพโดยชุมชน (Community-

Driven Curation) รองรับภาษาไทยเป็นหลัก และใช้งานได้ฟรี สอดรับกับแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ พ.ศ. 2567 ของ สวทช. ที่มุ่งพัฒนาทักษะ AI ให้คนไทย (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2567)

2.3 วัตถุประสงค์ (Objectives)

- เพื่อศึกษาและออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลและระบบจัดการเนื้อหา (Content Management) สำหรับเว็บไซต์แบ่งปัน Prompt ที่รองรับการเท็กประเภท AI หมวดหมู่การใช้งาน และระบบให้คะแนนแบบดาว
- เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบ่งปัน Prompt ที่มีระบบสมาชิก (Login), ระบบโพสต์และให้คะแนน Prompt, ระบบการติดตามเท็กและคะแนน, ปุ่ม Copy Prompt, ระบบ Bookmark, ระบบคอมเมนต์ใต้โพสต์ และระบบเหรียญตรา (Badge) สำหรับผู้ใช้ที่โพสต์ Prompt คุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ
- เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบเว็บไซต์ในด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability) ความสามารถในการค้นหา Prompt และความถูกต้องของระบบกรอง/จัดอันดับ

2.4 ขอบเขตของงาน (Scope of Work)

- พัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) รองรับการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Responsive Design)
- ขอบเขตด้านฟังก์ชัน ได้แก่ ระบบสมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ, ระบบโพสต์ Prompt พร้อมเท็กประเภท AI (เช่น #ChatGPT #Claude #Midjourney) และหมวดหมู่การใช้งาน (เช่น #การตลาด #เขียนโค้ด #แปลภาษา), ระบบให้ดาว, ระบบกรองและค้นหาตามเท็ก/หมวดหมู่/คะแนนดาว, ปุ่ม Copy Prompt พร้อมนับจำนวนครั้งที่ถูกคัดลอก, ระบบ Bookmark, ระบบคอมเมนต์ใต้โพสต์ และระบบเหรียญตรา (Badge) สำหรับเจ้าของโพสต์คุณภาพสูง
- เฉพาะผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ (Login) แล้วเท่านั้น จึงจะสามารถโพสต์ Prompt ให้ดาว บันทึก Bookmark หรือแสดงความคิดเห็นได้ ส่วนการเข้าชมและค้นหา Prompt สามารถทำได้โดยไม่ต้อง Login
- ไม่รวมถึงการซื้อขาย Prompt ด้วยเงินจริง (Marketplace/Monetization) และไม่ครอบคลุมการเชื่อมต่อ API เพื่อรับผล Prompt กับ AI โดยตรงในเฟสแรกของโครงการ
- กลุ่มผู้ใช้เป้าหมายคือผู้ใช้งาน AI ทั่วไปในประเทศไทย ระบบจึงรองรับการใช้งานเป็นภาษาไทยเป็นหลัก

3. งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)

1. ระบบสารสนเทศและเว็บแอปพลิเคชัน (Information System and Web Application)

Laudon and Laudon (2022, p. 15) นิยามระบบสารสนเทศ (Information System) ว่าเป็นชุดของส่วนประกอบที่ทำงานร่วมกันเพื่อรวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และส่งต่อข้อมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการควบคุมในองค์กร

เว็บแอปพลิเคชันเป็นรูปแบบหนึ่งของระบบสารสนเทศที่ผู้ใช้เข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ซึ่งช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึงและรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากพร้อมกันได้ ThaiPromptHub จึงพัฒนาในรูปแบบ Web Application ที่รองรับ Responsive Design เพื่อให้เข้าถึงได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Laudon and Laudon ที่ว่าระบบสารสนเทศที่ดีต้องสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา

2. วิศวกรรมซอฟต์แวร์และกระบวนการพัฒนาระบบ (Software Engineering and SDLC)

Pressman and Maxim (2020, p. 21–23) อธิบายว่ากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงทั่วไป (Generic Process Framework) ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การสื่อสาร (Communication) การวางแผน (Planning) การสร้างแบบจำลอง (Modeling) การสร้างซอฟต์แวร์ (Construction) และการส่งมอบ (Deployment) โดยแต่ละกิจกรรมประกอบด้วยชุดงานย่อย (Task Set) ที่ระบุงานที่ต้องทำ ผลผลิตของงาน จุดตรวจสอบคุณภาพ และเป้าหมายความถี่ที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมร่วม (Umbrella Activities) เช่น การติดตามและควบคุมโครงการ การบริหารความเสี่ยง และการประกันคุณภาพ ที่ดำเนินควบคู่ไปตลอดกระบวนการ คณะผู้จัดทำแนวคิดกระบวนการเชิงวนซ้ำแบบเพิ่มขึ้น (Incremental Process Model, Pressman and Maxim, 2020, p. 35) มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและทดสอบฟีเจอร์ทีละส่วน ซึ่งเหมาะสมกับระยะเวลาและทรัพยากรของโครงการนักศึกษา

3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์และการออกแบบ UI/UX (Human-Computer Interaction)

Nielsen (1994, p. 26) ได้นิยาม Usability ว่าเป็นคุณสมบัติของระบบที่ครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้ (Learnability) ประสิทธิภาพการใช้งาน (Efficiency) ความสามารถในการจำ (Memorability) ความถูกต้องปลอดภัยผิดพลาด (Errors) และความพึงพอใจของผู้ใช้ (Satisfaction) ซึ่งเป็นกรอบมาตรฐานในการประเมินระบบ สอดคล้องกับ Dix และคณะ (2004, p. 14) ที่อธิบายว่าการออกแบบ Human-Computer Interaction ต้องคำนึงถึงบริบทของผู้ใช้ทั้งในด้านความรู้ความสามารถและสภาพแวดล้อมการใช้งาน ThaiPromptHub จึงออกแบบให้มีปุ่ม Copy Prompt ที่มองเห็นชัด ระบบแท็กที่ใช้งานง่าย และหน้า UI ที่สะอาดตา เพื่อตอบสนอง Usability ตามหลักการดังกล่าว

4. ระบบฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูล (Database Systems)

Elmasri and Navathe (2016, p. 4) อธิบายว่าระบบฐานข้อมูล (Database System) คือชุดของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและ โปรแกรมสำหรับเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น โดยวัตถุประสงค์หลักคือการจัดเก็บและเรียกคืนข้อมูลได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โดยใช้หลัก Normalization ช่วยลดความซ้ำซ้อนและรับรองความสอดคล้องของข้อมูล ThaiPromptHub ใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในการจัดเก็บข้อมูล Prompt แท็ก คะแนนดาว และประวัติผู้ใช้ โดยออกแบบโครงสร้างตามหลัก Entity-Relationship Diagram

5. ระบบแนะนำและการจัดอันดับเนื้อหา (Recommender Systems)

Ricci และคณะ (2015, p. 1) นิยาม Recommender System ว่าเป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ใช้แนะนำรายการที่มีโอกาสเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ โดยอาศัยข้อมูลพฤติกรรมและความชอบในอดีต แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ Collaborative Filtering, Content-Based Filtering และ Hybrid Approach ThaiPromptHub นำหลักการ Collaborative Filtering มาประยุกต์ในรูปแบบระบบคะแนนดาว (Star Rating) โดยชุมชนเป็นผู้ให้คะแนน Prompt และระบบนำคะแนนรวมมาจัดอันดับ ซึ่งเป็นรูปแบบ Community-Driven Curation ที่เหมาะสมสำหรับแพลตฟอร์มขนาดนี้

6. PromptSource (Bach et al., 2022)

Bach และคณะ (2022) พัฒนา PromptSource ซึ่งเป็น IDE และคลังข้อมูล Prompt ที่ช่วยให้นักวิจัยสามารถสร้างและแบ่งปัน Prompt ร่วมกัน โดยมี Prompt กว่า 2,000 รายการสำหรับ 170 ชุดข้อมูล อย่างไรก็ตาม PromptSource ออกแบบมาสำหรับนักวิจัยด้าน NLP และกำหนดให้ต้องระบุ Dataset ก่อนใช้งาน ต่างจาก ThaiPromptHub ที่มุ่งเน้นผู้ใช้ทั่วไปโดยไม่ต้องมีความรู้ด้าน AI เชิงวิชาการ

7. Workflow: Social Prompt Engineering (Wang et al., 2024)

Wang และคณะ (2024) นำเสนอแนวคิด Social Prompt Engineering และพัฒนา Workflow ซึ่งเป็น Open-source Social Text Editor ที่ช่วยให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถสร้าง รัน แบ่งปัน และค้นหา Prompt สำหรับ LLMs ได้

งานวิจัยชิ้นนี้ระบุว่าเครื่องมือที่มีอยู่ก่อนหน้านี้เน้นนักพัฒนา AI ไม่ใช่ผู้ใช้ทั่วไป ThaiPromptHub มีแนวคิดที่สอดคล้องกันในแง่การแก้ปัญหาให้ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ (Non-Expert Users) โดย ThaiPromptHub เน้นการเป็น Hub รวบรวม Prompt ภาษาไทยและรองรับ AI หลายประเภท ขณะที่ Wordflow เน้นการรัน Prompt ภายในเบราว์เซอร์โดยตรง

8. CoPrompt: Collaborative Prompt Engineering (Feng et al., 2024)

Feng และคณะ (2024) พัฒนา CoPrompt ซึ่งเป็น Prototype สำหรับสนับสนุนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาธรรมชาติในบริบทการทำงานร่วมกัน โดยนำเสนอกลไก 4 ประการ ได้แก่ การอ้างอิง Prompt (Referring) การร้องขอ Prompt (Requesting) การแบ่งปัน Prompt (Sharing) และการเชื่อมโยง Prompt (Linking) ซึ่งช่วยลดต้นทุนการสื่อสารและการอัปเดตข้อมูลระหว่างผู้ร่วมงาน งานวิจัยนี้ยืนยันว่าการแบ่งปัน Prompt ในชุมชนมีประโยชน์ต่อประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นพื้นฐานทางทฤษฎีที่รองรับแนวคิดหลักของ ThaiPromptHub อย่างไรก็ตาม CoPrompt เน้นบริบทการเขียนโค้ดเฉพาะกลุ่ม ขณะที่ ThaiPromptHub ออกแบบให้ครอบคลุมการใช้งาน Prompt ที่หลากหลาย

9. FlowGPT Community Platform (Li et al., 2024)

Li และคณะ (2024) ศึกษาแพลตฟอร์ม FlowGPT ซึ่งดึงดูดผู้เข้าชมกว่า 4.21 ล้านครั้งต่อเดือนในปี 2567 พบว่า Prompt และแชทบอตที่ได้รับความนิยมสร้างขึ้นและใช้งานในภาษาอังกฤษเป็นหลัก รวมถึงพบปัญหาด้านการขาดระบบคัดกรองคุณภาพและความเหมาะสมของเนื้อหา ซึ่งยืนยัน Research Gap สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ThaiPromptHub มุ่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวด้วยการรองรับภาษาไทย มีระบบคะแนนดาว และต้องสมัครสมาชิกก่อนโพสต์เพื่อควบคุมคุณภาพเนื้อหา

4. ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)

1. การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis)

ข้อมูลนำเข้า (Input) ในระบบประกอบด้วยข้อมูลที่ใช้ป้อนเข้าสู่ระบบผ่านหน้าเว็บไซต์ ได้แก่ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ (ชื่อผู้ใช้ อีเมล รหัสผ่าน) สำหรับการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ ข้อมูลโพสต์ Prompt ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อโพสต์ เนื้อหา Prompt แท็กประเภท AI ที่ใช้งานได้ (เช่น #ChatGPT #Claude #Midjourney #Gemini) และหมวดหมู่การใช้งาน (เช่น #การตลาด #เขียนโค้ด #แปลภาษา) ที่ผู้ใช้เลือกหรือกำหนดเอง ข้อมูลการให้คะแนนดาวจากผู้ใช้แต่ละคนต่อแต่ละโพสต์ ข้อมูลการกดบันทึก (Bookmark) โพสต์ที่สนใจ ข้อมูลความคิดเห็น (Comment) ที่ผู้ใช้แสดงได้โพสต์ และคำค้นหา/ตัวกรอง (Search and Filter Input) ที่ผู้ใช้ระบุเพื่อกรองรายการ Prompt ตามแท็ก หมวดหมู่ หรือจำนวนดาว

ฟังก์ชันการทำงาน (Process) หรือการกระทำกับข้อมูลในระบบ ประกอบด้วยฟังก์ชันหลักดังนี้ ฟังก์ชันสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ (Register/Login) เพื่อยืนยันตัวตนผู้ใช้ ฟังก์ชันเพิ่ม แก้ไข และลบโพสต์ Prompt (CRUD Prompt) สำหรับเจ้าของโพสต์ ฟังก์ชันติดแท็กประเภท AI และหมวดหมู่การใช้งานให้กับโพสต์ ฟังก์ชันให้คะแนนดาว (Rating) ซึ่งระบบจะคำนวณคะแนนเฉลี่ยของแต่ละโพสต์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้จัดอันดับความนิยม ฟังก์ชันคัดลอก Prompt (Copy Prompt) ที่จะบันทึกและนับจำนวนครั้งที่ถูกคัดลอกทุกครั้งที่ใช้กดปุ่ม ฟังก์ชันกรองและค้นหา (Filter and Search) ที่ประมวลผลรายการ Prompt ตามเงื่อนไขแท็ก หมวดหมู่ และคะแนนดาวที่ผู้ใช้เลือก ฟังก์ชันบันทึก Prompt ไปรูด (Bookmark) ฟังก์ชันแสดงความคิดเห็นได้โพสต์ (Comment) และฟังก์ชันตรวจสอบและมอบเหรียญตรา (Badge) ให้กับผู้ใช้ที่มีโพสต์คุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ เช่น คะแนนดาวเฉลี่ยและจำนวนครั้งที่ถูกคัดลอกของโพสต์สะสม

ข้อมูลนำออก (Output) ของระบบ ได้แก่ หน้าฟีดรายการ Prompt ที่เรียงตามคะแนนดาวหรือความนิยม ผลลัพธ์การกรอง/ค้นหาที่ตรงตามแท็กและหมวดหมู่ที่เลือก หน้ารายละเอียดโพสต์แสดง Prompt เต็ม คะแนนดาวเฉลี่ย จำนวนครั้งที่ถูกคัดลอก และความคิดเห็นทั้งหมด ข้อความ Prompt ที่ถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดของผู้ใช้ทันทีเมื่อกดปุ่ม Copy

Prompt รายการ Prompt ที่ถูกบันทึกไว้ในหน้า Bookmark ส่วนตัว และเหรียญตรา (Badge)

ที่แสดงบนโปรไฟล์ของผู้ใช้ที่มีโพสต์คุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ

2. การออกแบบระบบ

ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลในรูปแบบ Entity-Relationship Diagram (ERD) ครอบคลุมตาราง User, Prompt, Tag, Category, Rating, Bookmark, Comment และ Badge พร้อมความสัมพันธ์แบบ Many-to-Many ระหว่าง Prompt กับ Tag ออกแบบ Use Case Diagram แสดงการทำงานของผู้ใช้ที่ Login แล้วและยังไม่ได้ Login และออกแบบ Flowchart ของกระบวนการสำคัญ เช่น การโพสต์ Prompt การให้คะแนนดาว และการคำนวณเหรียญตรา รายละเอียดเชิงลึกจะนำเสนอในการสอบความก้าวหน้าของโครงการ

3. การพัฒนา

พัฒนาฝั่ง Frontend ด้วยเฟรมเวิร์กสมัยใหม่ เช่น React หรือ Next.js เพื่อให้ได้หน้าเว็บที่ตอบสนองไว (Responsive) พัฒนาฝั่ง Backend แบบ RESTful API เพื่อจัดการข้อมูลผู้ใช้ โพสต์ Prompt แท็ก คะแนนดาว และคอมเมนต์ และใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เช่น MySQL หรือ PostgreSQL ในการจัดเก็บข้อมูล รายละเอียดของสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีที่จะนำเสนอในการสอบความก้าวหน้า

4. การทดสอบและประเมินผล (Testing & Evaluation)

ทดสอบการทำงานของฟังก์ชันหลัก (Functional Testing) เช่น การโพสต์ การให้ดาว การกรอง/ค้นหา และการคัดลอก Prompt ทดสอบการใช้งานร่วมกับผู้ใช้จริงกลุ่มตัวอย่าง (Usability Testing) เพื่อประเมินความง่ายในการใช้งาน และประเมินประสิทธิภาพของระบบในด้านความเร็วของการค้นหาและกรองข้อมูล รายละเอียดของแผนการทดสอบจะนำเสนอในการสอบความก้าวหน้า

5. แผนการดำเนินงาน (Action Plan)

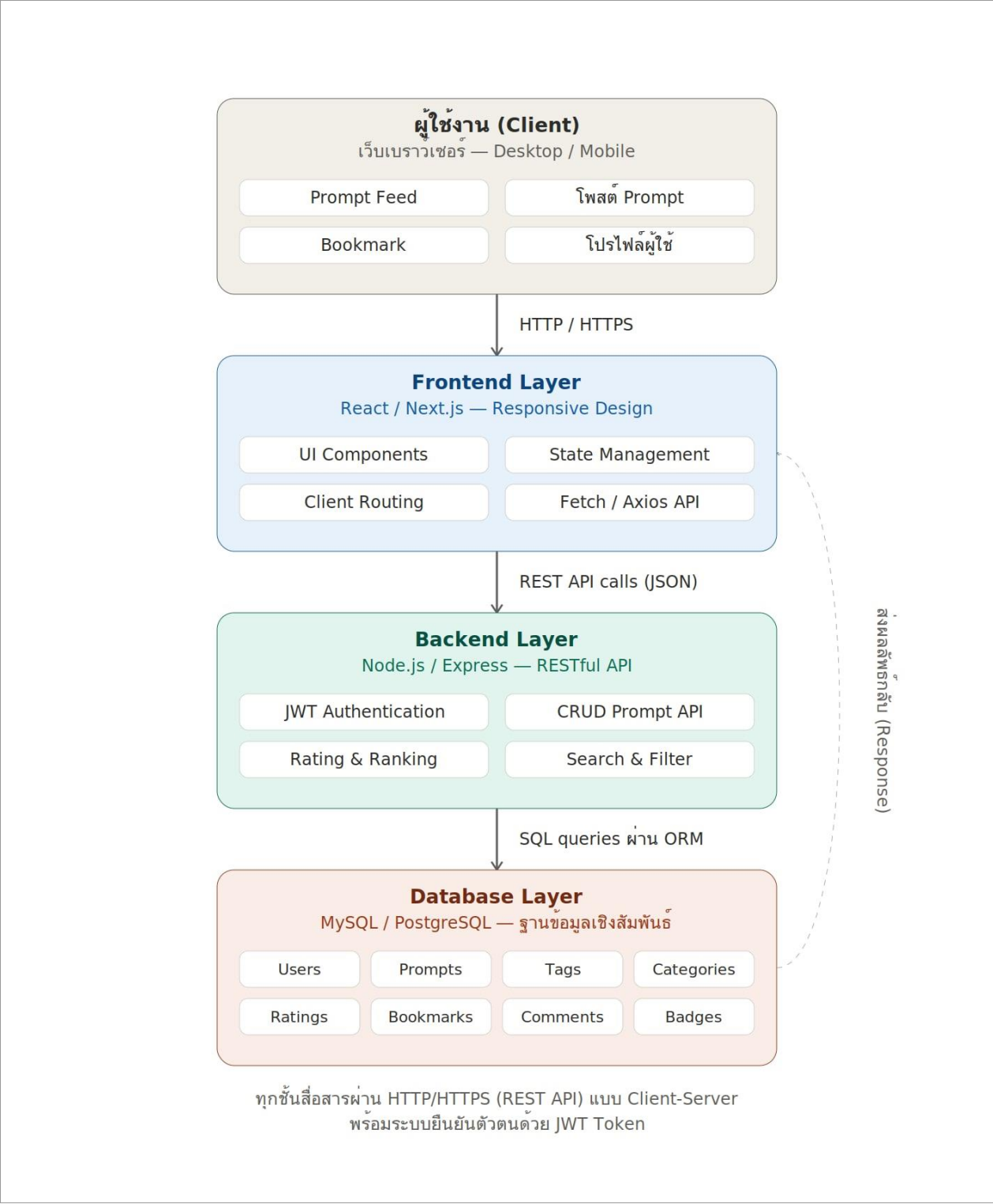
ในรูปแบบตาราง Timeline ทำเป็น 2 แบบคือ

แบบที่ 1: ทำ Project 1 และ 2 (ระเบียบวิธีวิจัยและหัวข้อพิเศษ)

กิจกรรม	เดือน 1	เดือน 2	เดือน 3	เดือน 4	เดือน 5	เดือน 6
ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis)						
ออกแบบระบบ (ERD, Use Case, Flowchart)						
พัฒนา Backend และฐานข้อมูล						
พัฒนา Frontend และเชื่อมต่อ API						
สอบความก้าวหน้าโครงการ (Project 1)						
พัฒนาฟีเจอร์เพิ่มเติม (Bookmark, Comment, Badge)						
ทดสอบระบบและแก้ไขข้อบกพร่อง (Testing)						

กิจกรรม	เดือน 1	เดือน 2	เดือน 3	เดือน 4	เดือน 5	เดือน 6
สอบนำเสนอผลงานฉบับสมบูรณ์ (Project 2)						

6. รูปสถาปัตยกรรมของระบบ



System Architecture Diagram

7. บรรณานุกรม (References)

- Bach, S. H., Sanh, V., Yong, Z. X., Webson, A., Raffel, C., Nayak, N. V., Sharma, A., Kim, T., Bari, M. S., Fevry, T., Alyafeai, Z., Dey, M., Santilli, A., Sun, Z., Ben-david, S., Xu, C., Chhablani, G., Wang, H., Fries, J., ... Rush, A. (2022). PromptSource: An integrated development environment and repository for natural language prompts. In Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: System Demonstrations (pp. 93-104). ACL. <https://doi.org/10.18653/v1/2022.acl-demo.9>
- Dix, A., Finlay, J., Abowd, G. D., & Beale, R. (2004). Human-computer interaction (3rd ed.). Pearson Prentice Hall.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of database systems (7th ed.). Pearson.
- Feng, L., Yen, R., You, Y., Fan, M., Zhao, J., & Lu, Z. (2024). CoPrompt: Supporting prompt sharing and referring in collaborative natural language programming. In Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (Article 934). ACM. <https://doi.org/10.1145/3613904.3642212>
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). Management information systems: Managing the digital firm (17th ed.). Pearson.
- Li, X., Han, Y., Liu, D., An, P., & Niu, S. (2024). FlowGPT: Exploring domains, output modalities, and goals of community-generated AI chatbots. In Companion of the 2024 Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing (CSCW 24 Companion) (pp. 355-361). ACM. <https://doi.org/10.1145/3678884.3681875>
- Maslej, N., Fattorini, L., Perrault, R., Clark, J., Reuel, A., & Chatila, R. (2025). Who on earth is using generative AI? World Development. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2025.106903>
- Nielsen, J. (1994). Usability engineering. Morgan Kaufmann.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software engineering: A practitioner's approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Ricci, F., Rokach, L., & Shapira, B. (Eds.). (2015). Recommender systems handbook (2nd ed.). Springer.
- Statista. (2024). Generative AI - Thailand: Market forecast. <https://www.statista.com/outlook/tmo/artificial-intelligence/generative-ai/thailand>
- Wang, Z. J., Chakravarthy, A., Munechika, D., & Chau, D. H. (2024). Wordflow: Social prompt engineering for large language models. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.14447>
- สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2567). ผลการสำรวจความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับบริการดิจิทัล ปี 2567. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. https://www.etda.or.th/th/pr-news/AI_SurveyxETDA.aspx
- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2567). แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย พ.ศ. 2567. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. <https://www.nstda.or.th>